



# 激光器和放大器通信协议

(V1.5)



## 目录

|            |                     |          |
|------------|---------------------|----------|
| <b>1</b>   | <b>协议 .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>1.1</b> | <b>物理层 .....</b>    | <b>3</b> |
| <b>1.2</b> | <b>报文.....</b>      | <b>3</b> |
| 1.2.1      | 报文结构.....           | 3        |
| 1.2.2      | 命令字.....            | 4        |
| <b>1.3</b> | <b>应答报文介绍 .....</b> | <b>5</b> |
| 1.3.1      | 基本信息报文 .....        | 5        |
| 1.3.2      | 回传实时信息的含义报文 .....   | 7        |
| 1.3.3      | 实时信息报文 .....        | 8        |
| 1.3.4      | 设置或控制命令返回信息 .....   | 9        |
| <b>1.4</b> | <b>接收和发送.....</b>   | <b>9</b> |



本文描述了与上海科乃特激光科技有限公司的激光器和放大器进行通信的协议。

## 1 协议

### 1.1 物理层

波特率 9600 ， 8 数据位， 1 停止位，无奇偶校验。

接口标准包括但不限于：

- 3 线连接的 RS-232 接口（常用）
- 2 线连接的 RS-485 接口
- 4 线连接的 RS-422 接口

### 1.2 报文

所有通信均采用主从应答模式，即由上位机（例如电脑）发送相应的报文，由下位机（科乃特的产品）进行应答。报文里面所有数据均为十六进制数。

#### 1.2.1 报文结构

报文的结构如下所示：

| 信息头  | 命令字  | 数据长度 | 数据   | 校验和  |
|------|------|------|------|------|
| 2 字节 | 1 字节 | 1 字节 | n 字节 | 2 字节 |

**信息头：**

当报文为上位机发向下位机时第一个字节为 0xAA，第二个字节为 0x55，固定不变。当报文为下位机发向上位机时第一个字节为 0x55，第二个字节为 0xAA，固定不变。

**命令字：**1 个字节，详见下述。

**数据长度：**要发送的数据的字节数。

**数据：**需要发送的实际数据，如果数据长度大于一个字节，则按照低字节在前，高字节在后的顺序发送。

**校验和：**把所有的数据字节相加，取低 16 位，然后分解为 2 个字节，低字节在前，高字节在后；如果没有数据字节，校验和的两个字节为 0x00。

## 1.2.2 命令字

当报文是从上到下时，命令的使用如下：

| 命令字  | 定义          | 数据                       | 说明                                                           |
|------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0xD1 | 读取基本信息      | 无数据字节                    |                                                              |
| 0xD2 | 读取回传实时信息的含义 | 无数据字节                    |                                                              |
| 0xD3 | 读取实时信息      | 无数据字节                    |                                                              |
| 0xC1 | 开启、关闭光源     | 1 字节                     | 1 为开，0 为关                                                    |
| 0xC3 | 设置输出功率      | 2 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 功率为 16 位数据，分解为两个字节，低字节在前，高字节在后                               |
| 0xC4 | 多路功率设置命令    | 3 字节/1 字节 <sup>(1)</sup> | 本条命令在多路输出时使用。第一个字节指定第几路功率，功率为 16 位数据，分解为两个字节，低字节在前，高字节在后     |
| 0xC7 | 设置种子激光器温度   | 2 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 仅有部分产品有此功能，温度采用%1 的绝对温度表示。例如：温度设置 25℃，设置的数据为（273.15+25）*100。 |
| 0xC8 | 设置波长        | 4 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 单位：0.0001nm                                                  |
| 0xA1 | 保存 flash 命令 | 无数据字节                    | 仅部分产品有此功能                                                    |
| 0xC5 | APC 使用命令    | 1 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 仅有部分产品有此功能。设置为 0 时不使用 APC，设置为 1 时使用 APC                      |
| 0xC2 | 返回出厂设置      | 无数据字节                    | 仅部分产品有此功能                                                    |
| 0xCB | 开启关闭红光      | 1 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 仅部分产品有此功能，设置为 1 时为开启红光，设置为 0 时为关闭红光                          |
| 0xC6 | 开启 RIN 抑制   | 1 字节/无 <sup>(1)</sup>    | 仅部分产品有此功能，设置为 1 时为开启 RIN 抑制，设置为 0 时为关闭 RIN 抑制                |

(1)当使用不带数据的这些命令时，用来读取激光器以前设定的数据。

当报文从下到上时，也就是下位机对上位机的应答，命令字与请求的命令字一致。根据不同的命令，回传的数据有不同的定义，下面给予介绍。

## 1.3 应答报文介绍

### 1.3.1 基本信息报文

此报文通过上位机发送读取基本信息命令（0xD1）获得。

| 字节 | 内容         | 说明                                                                                                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 0x55       | 信息头                                                                                                             |
| 2  | 0xAA       |                                                                                                                 |
| 3  | 0xD1       | 命令字                                                                                                             |
| 4  | -          | 信息字节数：以实际数据帧的数据长度为准                                                                                             |
| 5  | 项目号第一位     | 格式：003                                                                                                          |
| 6  | 项目号第二位     |                                                                                                                 |
| 7  | 项目号第三位     |                                                                                                                 |
| 8  | 硬件版本号第一位   | 格式：1.1                                                                                                          |
| 9  | 硬件版本号第二位   |                                                                                                                 |
| 10 | 软件版本号第一位   | 格式：1.01                                                                                                         |
| 11 | 软件版本号第二位   |                                                                                                                 |
| 12 | 软件版本号第三位   |                                                                                                                 |
| 13 | SN_1       | 格式：201701001                                                                                                    |
| 14 | SN_2       |                                                                                                                 |
| 15 | SN_3       |                                                                                                                 |
| 16 | SN_4       |                                                                                                                 |
| 17 | SN_5       |                                                                                                                 |
| 18 | SN_6       |                                                                                                                 |
| 19 | SN_7       |                                                                                                                 |
| 20 | SN_8       |                                                                                                                 |
| 21 | SN_9       |                                                                                                                 |
| 22 | 输出功率单位     | 0-mW; 1-W; 2-uW                                                                                                 |
| 23 | 输出功率最大值低字节 |                                                                                                                 |
| 24 | 输出功率最大值高字节 |                                                                                                                 |
| 25 | 功率设置方式：    | 1-设置功率; 2-设置电流; 3-设置 DA; 4-电位器; 5-固定功率; 6-通过电压设置; 7-设置泵浦功率; 8-设置峰值功率; 9-设置增益; 10-设置监测端功率。<br>* 1 个产品里只有 1 种设置方式 |
| 26 | 温度系数       | 100                                                                                                             |
| 27 | 保留         |                                                                                                                 |
| 28 | 功率系数       |                                                                                                                 |
| 29 | 保留         |                                                                                                                 |
| 30 | 保留         |                                                                                                                 |
| 31 | 保留         |                                                                                                                 |
| 32 | 保留         |                                                                                                                 |
| 33 | 保留         |                                                                                                                 |

|    |            |                                                                                                                                                                 |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | 保留         |                                                                                                                                                                 |
| 35 | 保留         |                                                                                                                                                                 |
| 36 | 产品类别       | 0- 激光器<br>1- 放大器<br>2- 脉冲激光器：<br>可设置重频、脉宽、触发方式<br>3- 带放大的脉冲激光器：<br>可设置重频、脉宽、触发方式<br>5- 可调整多路输出功率的激光器<br>6- 可调谐激光器<br>7- 脉冲激光器：<br>可设置脉宽<br>8- 方形小圆盘<br>可设置重频、脉宽 |
| 37 | 种子温度最小值低字节 | 这四个字节在激光器有温度设置功能时使用，其他产品默认为 0，<br>*: 如此参数及后续参数没有意义，可不传输，直接以校验和结束此帧                                                                                              |
| 38 | 种子温度最小值高字节 |                                                                                                                                                                 |
| 39 | 种子温度最大值低字节 |                                                                                                                                                                 |
| 40 | 种子温度最大值高字节 |                                                                                                                                                                 |
| 41 | 输出功率最小值低字节 | *: 如此参数及后续参数没有意义，可不传输，直接以校验和结束此帧                                                                                                                                |
| 42 | 输出功率最小值高字节 |                                                                                                                                                                 |
| 43 | 最小波长       | *: 如此参数及后续参数没有意义，可不传输，直接以校验和结束此帧                                                                                                                                |
| 44 |            |                                                                                                                                                                 |
| 45 |            |                                                                                                                                                                 |
| 46 |            |                                                                                                                                                                 |
| 47 | 最大波长       |                                                                                                                                                                 |
| 48 |            |                                                                                                                                                                 |
| 49 |            |                                                                                                                                                                 |
| 50 |            |                                                                                                                                                                 |
| 41 | 校验和低字节     |                                                                                                                                                                 |
| 42 | 校验和高字节     |                                                                                                                                                                 |

### 1.3.2 回传实时信息的含义报文

此报文通过上位机发送读取回传实时信息含义（0xD2）获得。

| 字节  | 内容     | 说明      |
|-----|--------|---------|
| 1   | 0x55   |         |
| 2   | 0xAA   |         |
| 3   | 0xD2   |         |
| 4   | N      | 回传信息个数  |
| 5   | 0      | 保留      |
| ... | X      | 回传数据的含义 |
| N+5 | 校验和低字节 |         |
| N+6 | 校验和高字节 |         |

回传数据的含义定义：

**0x1X:** 代表温度（0x10 默认代表泵浦温度，0x11 代表第一个泵浦的温度，0x12 代表第二个泵浦的温度...，0x1F 代表模块温度，0x1D 代表种子激光器温度）

**0x2X:** 代表电流（0x20 默认代表泵浦电流，0x21 代表第一个泵浦的电流 0x22 代表第二个泵浦的电流...，0x2D 代表种子激光器电流。）

**0x5X:** 代表功率（0x50 默认代表输出功率，0x5E 代表泵浦功率，5F-代表输入功率以 uW 为单位，0x5D 代表代表输入功率以 dBm 为单位）

### 1.3.3 实时信息报文

此报文通过上位机发送读取实时信息命令（0xD3）获得。实时信息除了工作状态和报警为 1 个字节，其他的数据均为 16 位，分拆为 2 字节，低字节在前，高字节在后。

| 字节  | 内容     | 说明        |
|-----|--------|-----------|
| 1   | 0x55   |           |
| 2   | 0xAA   |           |
| 3   | 0xD3   |           |
| 4   | N      | 信息字节数     |
| 5   | 产品工作状态 | 0-关机；1-开机 |
| 6   | 报警代码   | 详见报警代码定义  |
| ... | 回传的信息  |           |
|     | 校验和低字节 |           |
| N+5 |        |           |
| N+6 | 校验和高字节 |           |

报警代码：

- 0 - 正常。
- Bit0 为 1- 模块温度异常。
- Bit1 为 1- 种子激光器温度异常。
- Bit2 为 1- 输入功率异常。
- Bit3 为 1- 泵浦温度异常。
- Bit4 为 1- 泵浦功率异常
- Bit5 为 1- 种子激光器功率异常。
- Bit7 为 1- 保存数据出错。

回传的温度以 1%的绝对温度表示，例如回传的温度数据为 29815，那么他转换到摄氏度为  $(29815-27315)/100=25^{\circ}\text{C}$

回传的电流量以 mA 为单位。

回传的输出功率单位和功率系数与基本信息报文保持一致。如输出功率单位定义为 mW，且功率系数定义为 10。若实际输出功率为 50mW，此时返回的数据为  $50 \times 10 = 500$ 。

返回的输入功率数据为输入功率的 dBm 值乘以 100，输入功率数据的最高位为符号位，其为 0 时表示正数，为 1 时表示负数。如回传的输入功率数据低字节为 232(0xE8)，高字节为 0x03，此时的输入功率为  $(232+3 \times 256)/100=10\text{dBm}$ 。若回传输入功率数据的低字节为 184(0xB8)，高字节为 139(0x8B)。其中高字节的最高位表示输入功率的 dBm 值小于零，其低 7 位数据为 11(0x0B)，此时的输入功率为  $-(184+11 \times 256)/100=-30\text{dBm}$ 。



### 1.3.4 设置或控制命令返回信息

当接收到输出功率设置、多路功率设置、种子激光器温度设置、保存 flash、APC 使用设置、返回出厂设置命令时，下位机会发送以下报文，以返回命令的执行情况。

| 字节 | 内容     | 说明    |
|----|--------|-------|
| 1  | 0x55   |       |
| 2  | 0xAA   |       |
| 3  | 命令字    | 命令字   |
| 4  | 1      | 信息字节数 |
| 5  | 命令执行说明 | 详见下述  |
| 6  | 校验和低字节 |       |
| 7  | 校验和高字节 |       |

命令执行说明：

为 0：设置成功。

Bit0 为 1- 超过设置的最小值，设置为最小值。

Bit1 为 1- 超过设置的最大值，设置为最大值。

Bit2 为 1- 在激光器当前状态下不能执行本条命令。

Bit3 为 1- 本台产品不能响应本条命令，产品没有这项功能。

Bit4 为 1- 保存出错。

## 1.4 接收和发送

如 1.3 节所述，当接收到上位机发送的读取相应信息的报文时，下位机解析报文后就会发送相应的报文给上位机。上位机对相应的报文进行解析，即可得到想要的信息。

当接收到上位机设置相关参数的报文时，如果不带参数，下位机则返回相应的参数值；若带参数，返回的信息如 1.3.4 所述。

下位机发送给上位机的报文的命令字与它接收到的报文的命令字一样。